ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент		Попов А.А.
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Обзор отладочного комплекта, среды разработки, документации, цифрового осциллографа

по курсу: ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №	4236		А. Панченко
		подпись, дата	инициалы, фамилия

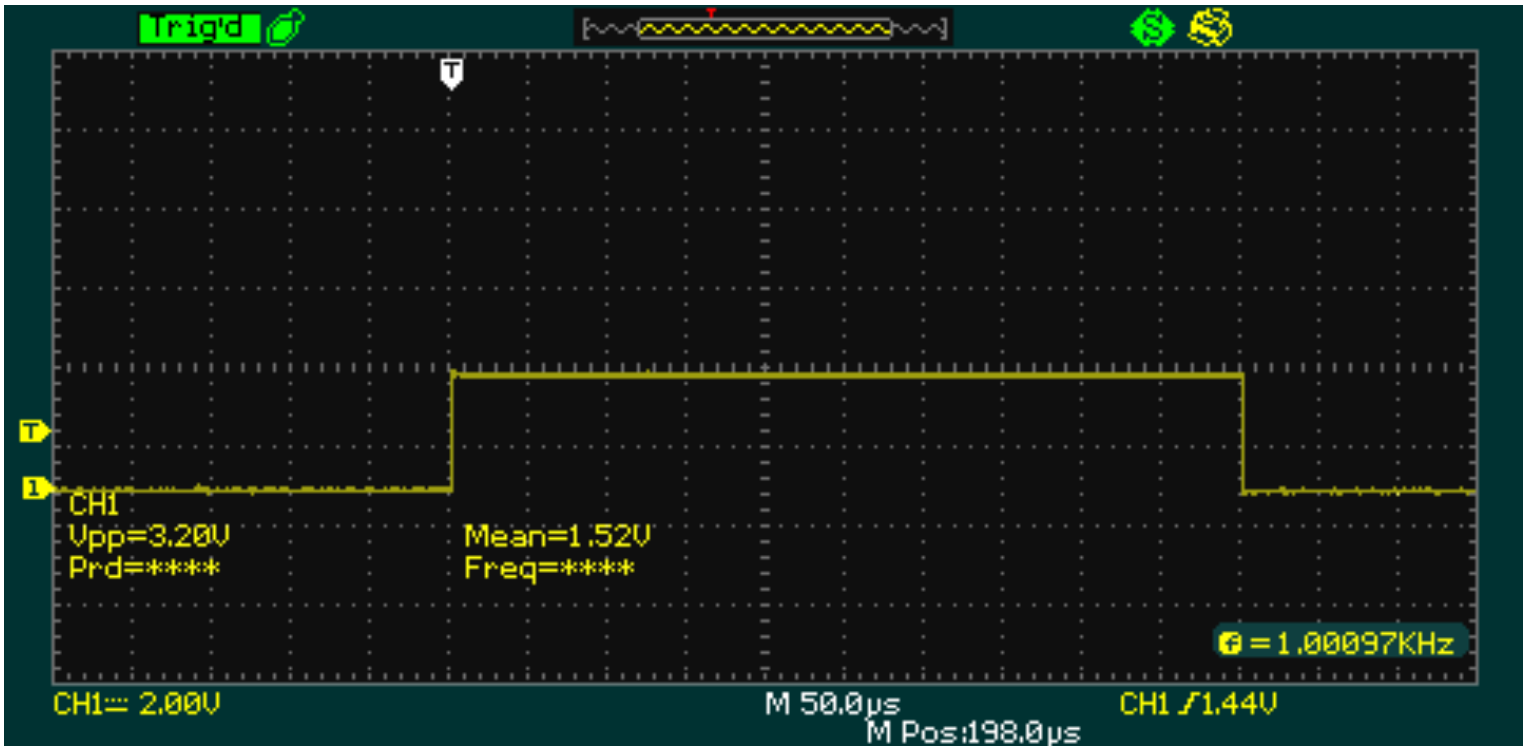
Санкт-Петербург 2025

Цель работы:

Установка, настройка и порядок работы с интегрированной средой разработки MDK Keil µVision, изучение средств отладки. Изучение цифрового осциллографа и отладочного комплекта Open32F3-D.

Часть 1:

Осциллограмма:

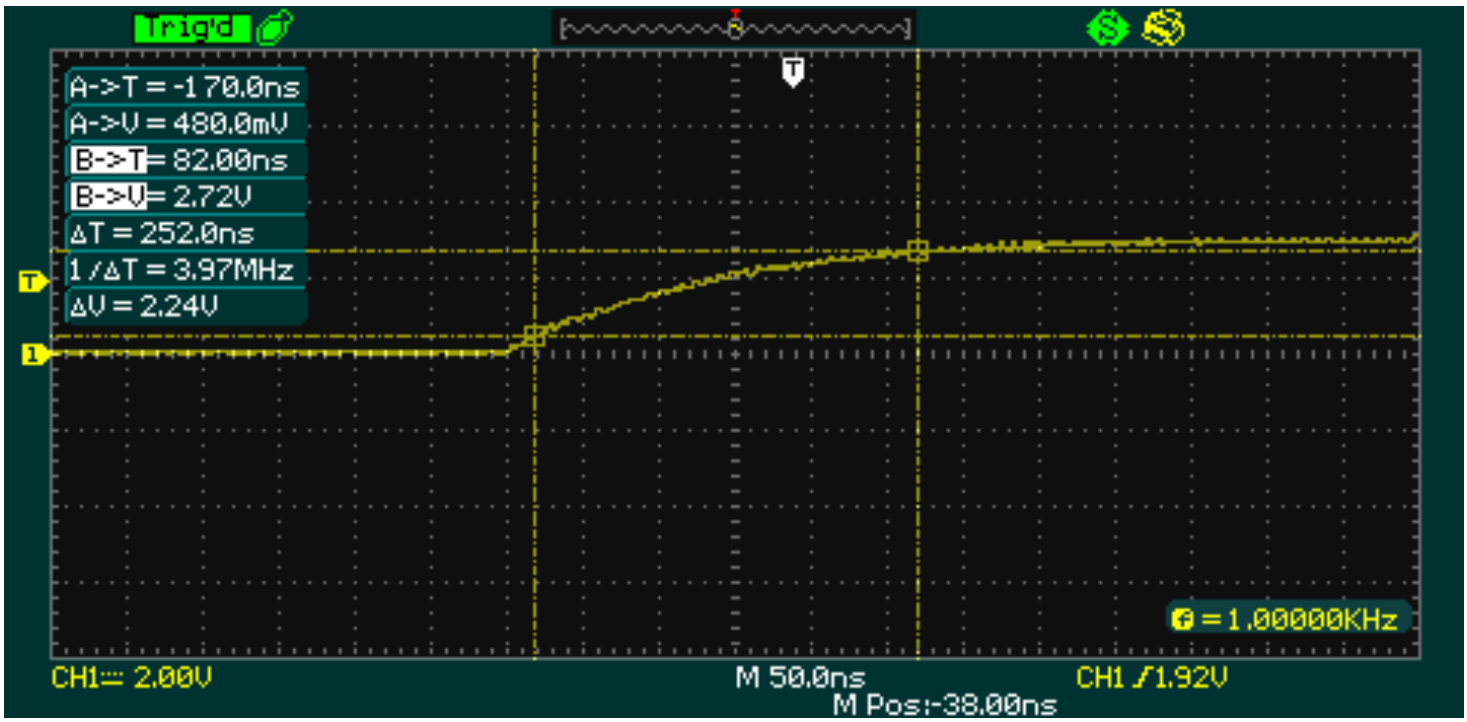


1,5 дел * 2 В = 3 В,

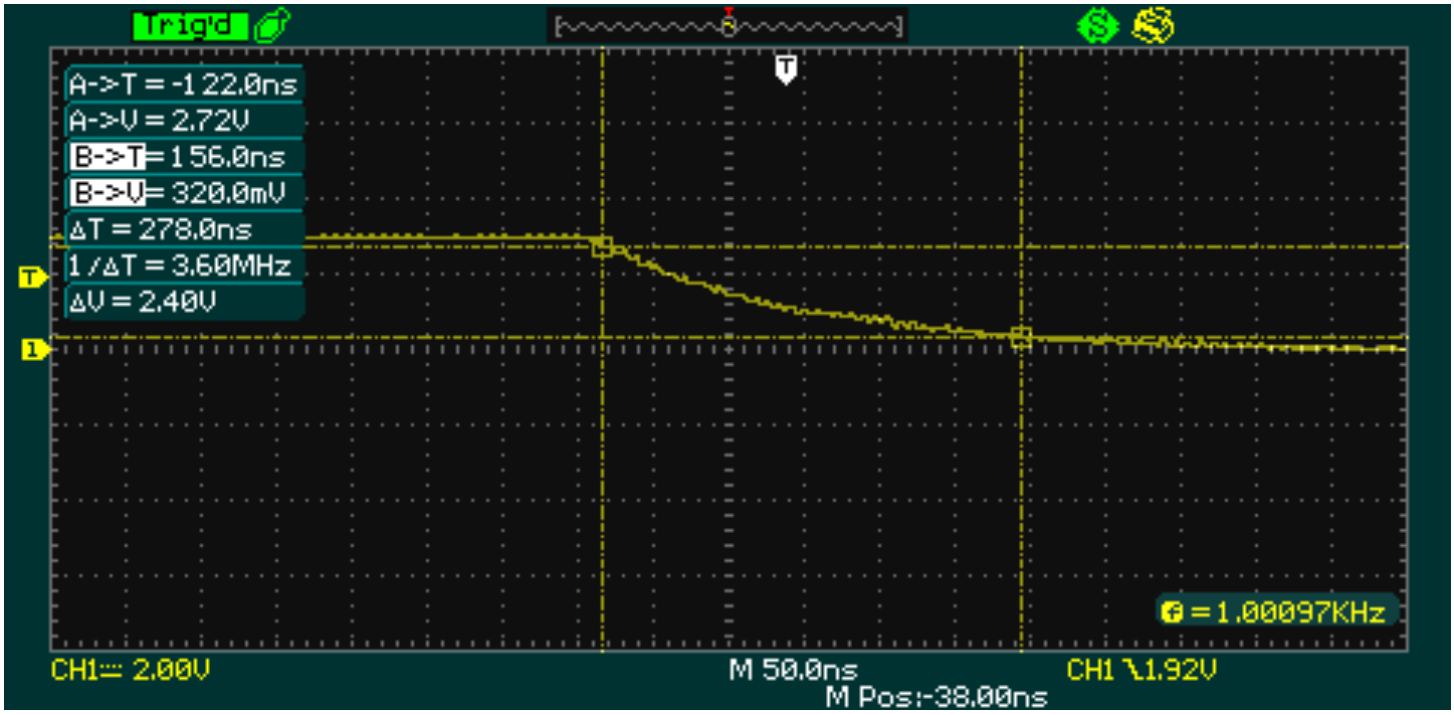
1 период сигнала уместился в 20 делений,

20 дел * 50 мкс = 1000 мкс = 1 мс.

частота = 1 / 1 мс = 1 КГц



время нарастания фронта 5 дел * 50 нс=250 нс



время спада среза 5,6 дел * 50 нс= 280 нс

Часть 2:

1) Изучить состав отладочного комплекта Open32F3-D.

2) Создать проект на основе примера. Задать размеры стека и 'heap' согласно формуле: 0x200+0x80×[номер варианта]$_{16}$. Переменным: ‘a1, b1, c1, d1’ типа unsigned char; ‘a2, b2, c2, d2’ типа unsigned short; ‘a4, b4, c4, d4’ типа unsigned int; ‘a8, b8, c8, d8’ типа unsigned long long присвоить повторяющиеся значение 0x11+0x9×[номер варианта]$_{16}$ (пример: номер варианта 26_{10}=$1A_{16}$, 0x11+0x9×0x1A=0xFB, a1=0xFB, …, c4=0xFBFBFBFB, …), переменной 'name1' присвоить своё имя, переменной 'name2' фамилию в латинской транскрипции, 'name3' номер группы.

3) Найти в файле карты компоновки (map-файле): затраты оперативной (RAM) и постоянной (ROM) памяти МК для вашего проекта; адрес расположения и размер стека; адрес расположения и размер таблицы векторов; адрес расположения и размер функции main ().

4) Проанализировать переменные 'a1÷d8, name1÷3' инструментами отладки ИСР Keil. Определить адреса переменных. По адресам определить расположение в памяти. Сохранить отпечаток всей области памяти этих переменных в файл logdat.txt.

5) Оформить отчёт.

Размеры ‘heap’ и стека равны: 0xB00

Переменные: 0xB3

Затраты RAM и ROM:

```
==============================================================================

    Total RO  Size (Code + RO Data)                 440 (   0.43kB)
    Total RW  Size (RW Data + ZI Data)             2816 (   2.75kB)
    Total ROM Size (Code + RO Data + RW Data)       440 (   0.43kB)

==============================================================================
```

Адрес расположения и размер стека:

```
 Exec Addr    Load Addr    Size         Type   Attr      Idx    E Section Name        Object

 0x20000000        -       0x00000b00   Zero   RW           1    STACK               strtstm32f303.o
```

Адрес расположения и размер таблицы векторов:

```
__Vectors                               0x08000000   Data          4  strtstm32f303.o(RESET)
```

Адрес расположения и размер функции main ():

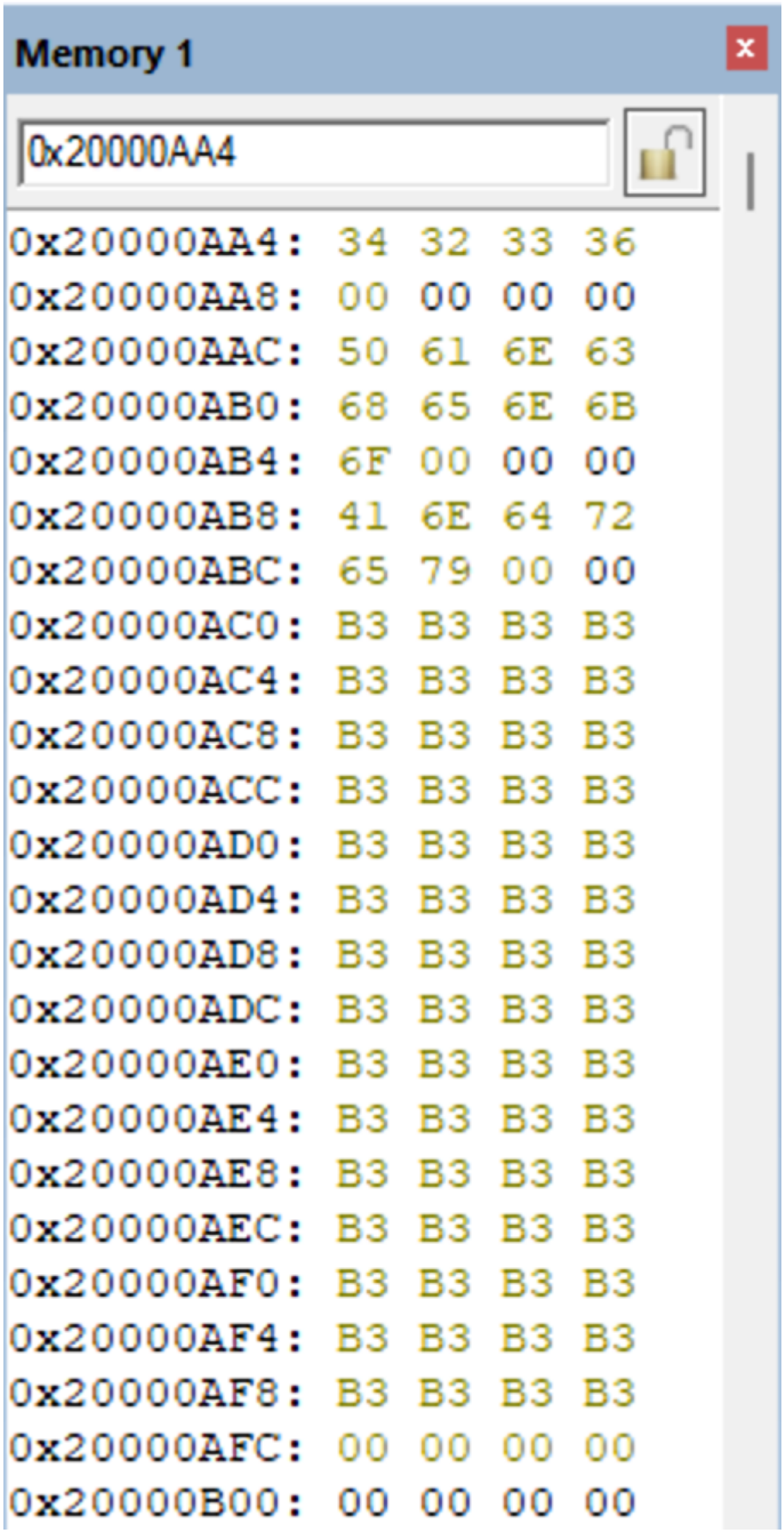
```
main                                     0x080000e1   Thumb Code   150  main.o(.text.main)
```

Адреса переменных:

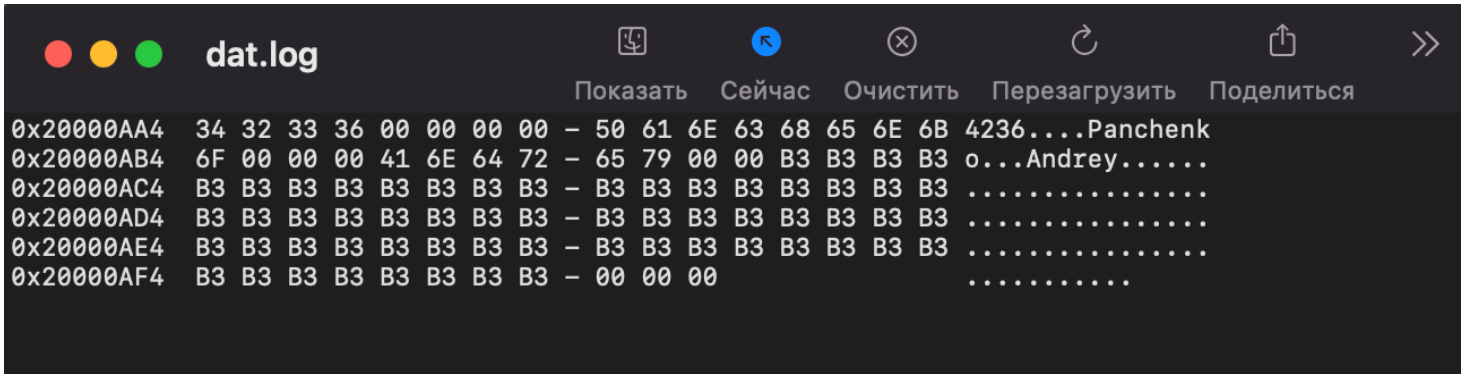
Watch 1

Name	Value	Type
&a1	0x20000AFB "i"	pointer
&b1	0x20000AFA "ii"	pointer
&c1	0x20000AF9 "iii"	pointer
&d1	0x20000AF8 "iiii"	pointer
&a2	0x20000AF6	pointer
&b2	0x20000AF4	pointer
&c2	0x20000AF2	pointer
&d2	0x20000AF0	pointer
&a4	0x20000AEC	pointer
&b4	0x20000AE8	pointer
&c4	0x20000AE4	pointer
&d4	0x20000AE0	pointer
&a8	0x20000AD8	pointer
&b8	0x20000AD0	pointer
&c8	0x20000AC8	pointer
&d8	0x20000AC0	pointer
name1	0x20000AB8 "Andrey"	uchar[7]
name2	0x20000AAC "Panche...	uchar[10]
name3	0x20000AA4 "4236"	uchar[5]
<Enter expression>		

Расположение в памяти переменных:



Отпечаток всей области памяти:



Вывод:

Я научился работать с отладочным комплектом Open32F3-D, создавать проекты и задавать параметры стека и “heap”, использовать инструменты отладки Keil для анализа памяти и определения адресов переменных, а также сохранять данные из области памяти в файл.